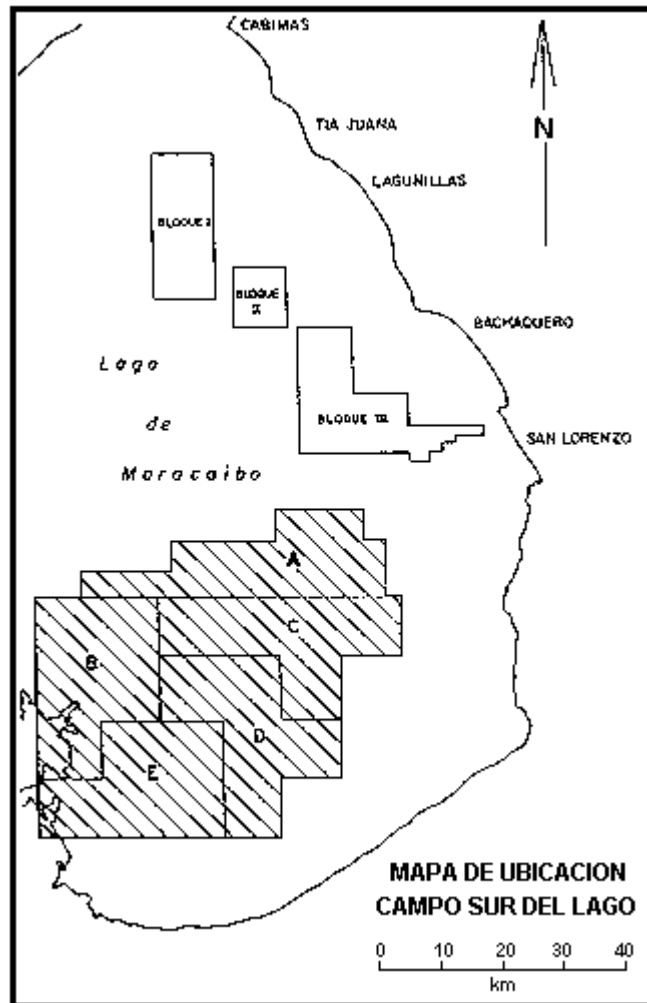


28. Campo Sur del Lago

El área Sur del Lago se encuentra en la zona sur-central del Lago de Maracaibo.

Comprende cinco Bloques en donde se ha encontrado excelentes yacimientos de las calizas cretácicas, con producción de condensado natural y de crudo liviano. El Bloque A, al norte, es operado actualmente por la empresa Maraven, S.A., y los Bloques B, C, D y E se encuentran bajo la responsabilidad de Lagoven, S.A.



La perforación exploratoria la inició la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) en 1967 cuando perforó un pozo (Armadillo-1) en el Bloque A, que resultó seco. A partir de 1971 fueron perforados 16 pozos por las empresas Occidental, Shell Surca, Mobil Maracaibo, CVP y Corpoven; cinco encontraron producción comercial, y solo tres penetraron las calizas cretácicas en profundidad superior a los 19.000'. Para 1994 se han perforado 27 pozos, de los cuales 14 han demostrado producción comercial.

Estratigrafía: La columna estratigráfica está integrada desde el Basamento pre-cretácico ígneo-metamórfico hasta la Formación Onia de edad Plio-Pleistoceno.

La Formación Río Negro, de areniscas gruesas y conglomerados con arcillas y lutitas, representa la unidad basal, continental, del Cretáceo. El Grupo Cogollo, concordante, comprende la Formación Apón de calizas compactas y lutitas arenáceas; la Formación Lisure con areniscas glauconíticas, calizas y lutitas; y la Formación Maraca, de caliza con areniscas glauconíticas en su base. Continúa la Formación La Luna, de calizas y lutitas laminares. Y cierran el Cretáceo las lutitas de la Formación Colón (con su base de calizas, el Miembro Socuy).

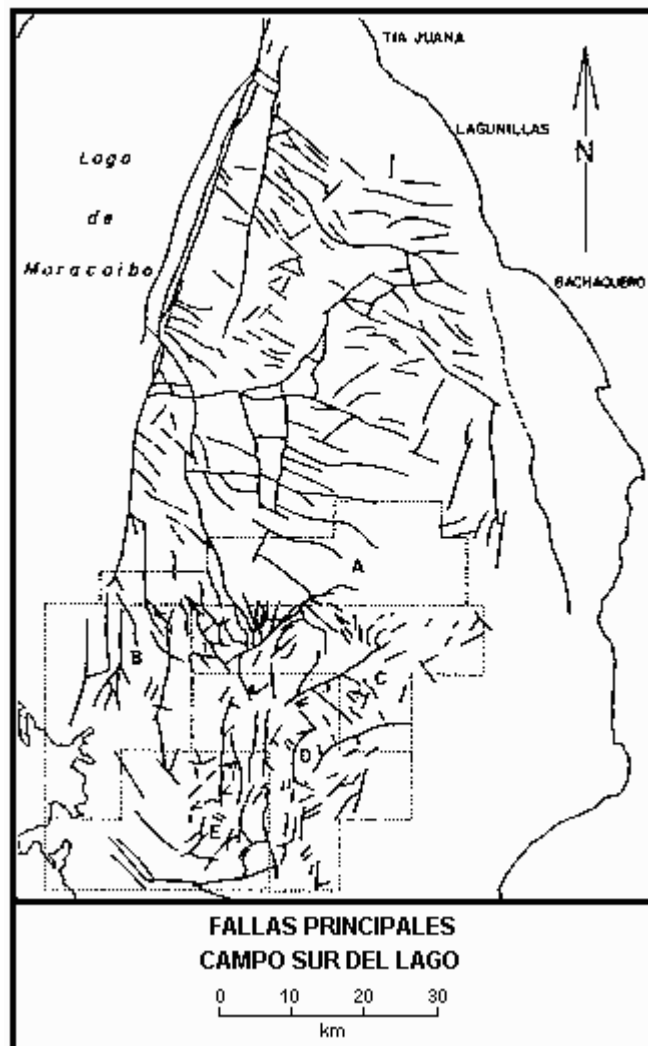
**CAMPO SUR DEL LAGO
COLUMNA ESTRATIGRAFICA**

EDAD	FORMACION	MIEMBRO	LITOLOGIA	ESPESOR MEDIO
PLEISTOCENO	EL MILAGRO			2000'
PLIOCENO	ONIA			3500'
SUP.	MIOCENO	LA PUERTA		5000'
MEDIO		LAGUNILLAS	BACHAQUERO URDANEJA LAGUNA OJEDA MAR LAGO	4500'
INFER.		LA ROSA		400'
		STA. BARBARA		100'
EOCENO	MISOA			600'
PALEOCENO	GUASARE			150'
	MITO JUAN			
	COLON			1800'
		SOCUY		25'
	LA LUNA			325'
	GR. COGOLLO	MARACA		50'
		LISURE		350'
		APON		250'
PRE-CRETACEO	MUCUCHACHI			

El Paleoceno está representado por la Formación Guasare, discordante sobre el Cretáceo, de calizas arenosas fosilíferas, areniscas calcáreas y lutitas carbonáceas.

La Formación Misoa (Eoceno) se compone de areniscas, limolitas y lutitas intercaladas, representativas de la zona intermedia entre un frente de delta y la llanura deltaica.

El Eoceno va perdiendo progresivamente hacia el sur las arenas inferiores hasta llegar a la total desaparición de la Formación Misoa en los Bloques B y E. En el pozo SLB-S-1X la erosión se extiende a la Formación Guasare y el Grupo Orocue; y en el SLE-4-3X coloca los sedimentos oligomiocenos sobre la Formación Colón por erosión total de la sedimentación paleocena durante el Eoceno superior.



Pasada la orogénesis del Eoceno superior y la erosión subsiguiente, se depositan sedimentos continentales de la Formación Icotea, que sólo se conservan en las zonas sinclinales del norte; y la Formación La Rosa, con lutitas arcillosas y desarrollo arenoso en la base (Santa Bárbara), miembro intermedio lutítico, y arenas en la sección alta (La Rosa superior).

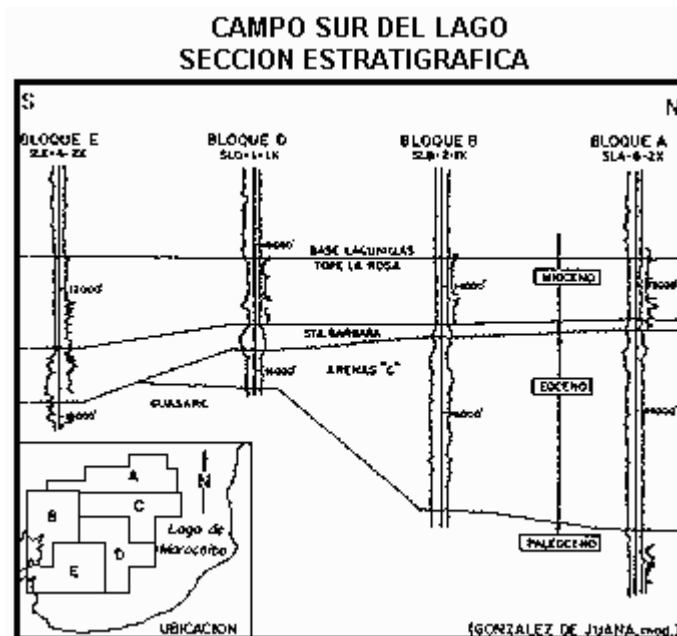
El pozo SLE-4-2X descubrió 500 pies de una arena petrolífera sobre la discordancia del Eoceno, que se encuentra al nivel estratigráfico de Santa Bárbara y constituye la arena basal de La Rosa, en una línea de playa con desarrollo acuñado de sur a norte.

Sobre la Formación La Rosa, en la zona central y norte, se encuentra la Formación Lagunillas (Mioceno medio) con areniscas poco consolidadas, areniscas limolíticas, lutitas y arcillas intercaladas, en sus cinco Miembros (Marlago, Ojeda, Laguna, Urdaneta, Bachaquero).

La Formación La Puerta (Mioceno superior) cierra el Mioceno con arcillas y areniscas masivas de estratificación cruzada. En el Plio-Pleistoceno, los depósitos aluvionales completan la sección estratigráfica.

Estructura: El modelo estructural continúa hacia el sur las características de los campos del centro del Lago.

Las fallas principales llevan un rumbo norte-sur. La falla de Icotea sigue hacia el delta del Río Catatumbo, con su bloque deprimido al este y un desplazamiento de 1.500'.



Se complementa esta alineación con un sistema de fallas noreste-suroeste y numerosas fallas transversales que dan lugar a la repetición de fosas y pilares tectónicos escalonados que constituyen bloques independientes y semidornos o pliegues de arrastre.

Producción: Para el inicio de 1994 se habían perforado 26 pozos en los Bloques del Sur del Lago:

Bloque	Abandonados	En producción	Cerrados	Total
SLA	4	1	1	6
SLB	4	4	1	9
SLC	1	1	2	4
SLE	2	4	1	7
Total	11	10	5	26

Los pozos SLA-8-2X (Maraven 1985) y SLB-2 (Lagoven 1988) llegaron al Basamento (19.000'). SLB-1 (Lagoven 1987) encontró La Quinta (18.000'). Los dos últimos productores del Cretáceo.

El pozo seco SIB-5-1X (Shell 1972) y los productores terciarios SLA-5-1X (Shell 1972), SLA-6-2X (Occidental 1973) llegaron hasta la Formación Colón.

Los pozos secos SLA-8 1X (Occidental 1971), SLB- 4-1X (Shell 1973) y SLA-1AX (Occidental 1983) no alcanzaron el Cretáceo.

La arena basal del post Eoceno es productora en el Bloque-E. El pozo SLE-1 produjo 2.271 BID, 34.4° API; y el pozo SLE-4-2X, 1.596 B/ D, con una gravedad de 39.2° API.

Las arenas "C superiores" produjeron en el pozo SLA-6-2X (Occidental 1973): 2.855 B/D, 34.1° API, en 1973.

La producción cretácica es de condensado natural en su mayoría y, en menor proporción, de crudo liviano. El pozo SLC-1-2X obtuvo 5.478 BID de condensado (46° API) de 1.000 pies de calizas cretácicas La Luna y Cogollo. SLA-7-1X (Maraven) produjo en 1991: 1.080 B/D, 33.1° API. En diciembre de 1992 el pozo SLA-4-2X probó La Luna-Cogollo con 540 B/D, 38° API.

SLB-2 (Lagoven 1988) produjo 3.300B/D, 38° API de las formaciones Lisure y Apón. SLB-3 (Lagoven 1989) descubrió en La Luna un nuevo yacimiento cretácico (3.700 B/D, 29.5° API) y SLB-4 obtuvo 4.200 B/D, 43.7° API. Este yacimiento (SLB-K) produce condensado natural en el tope de la sección perforada y petróleo liviano en la parte baja del yacimiento (SLB-2 y SLB-3).

En base a pruebas PVT y análisis cromatográficos se ha obtenido la composición generalizada de los hidrocarburos del Cretáceo:



Gas	
Gravedad específica	0.73
Peso Molecular	21.1
Z a condiciones normales	0.986
Temperatura pseudo crítica	394 °R
Presión pseudo crítica	692 lpc.
% de H ₂ S	12 á 75 PPM en volumen
% de CO ₂	5.7